

FRESH EATS

Aplicación Móvil Android para Gestión de Inventario de Alimentos y Sugerencia de Recetas con IA

Autores: Sebastián Cano · Miguel Ángel Rizo Arias

Docente: Jhonatan Rolando Rey Castillo

UDES - 2026



EL PROBLEMA: DESPERDICIO ALIMENTARIO

1/3

ALIMENTOS DESPERDICIADOS

De todos los alimentos producidos en el mundo se desperdician (FAO, 2019)

SIN PLANIFICACIÓN

Falta de organización del menú
semanal

INGREDIENTES OLVIDADOS

Alimentos caducados en la despensa

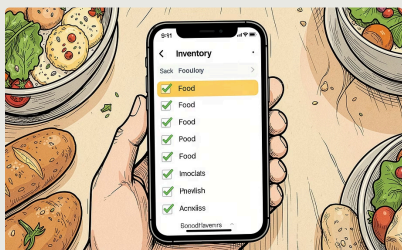
APPS LIMITADAS

Recetas sin cálculo de faltantes



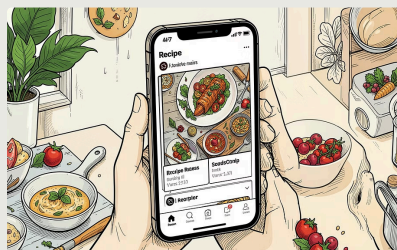
¿QUÉ ES FRESH EATS?

App nativa Android que combate el desperdicio de alimentos mediante gestión inteligente del inventario y sugerencia dinámica de recetas personalizadas.



INVENTARIO INTELIGENTE

Gestión de ingredientes en tiempo real
sincronizada con la nube



RECETAS PERSONALIZADAS

Sugerencias dinámicas basadas en lo que ya
tienes en casa



DIFERENCIAL DE COMPRA

Calcula automáticamente qué ingredientes
faltan para cada receta

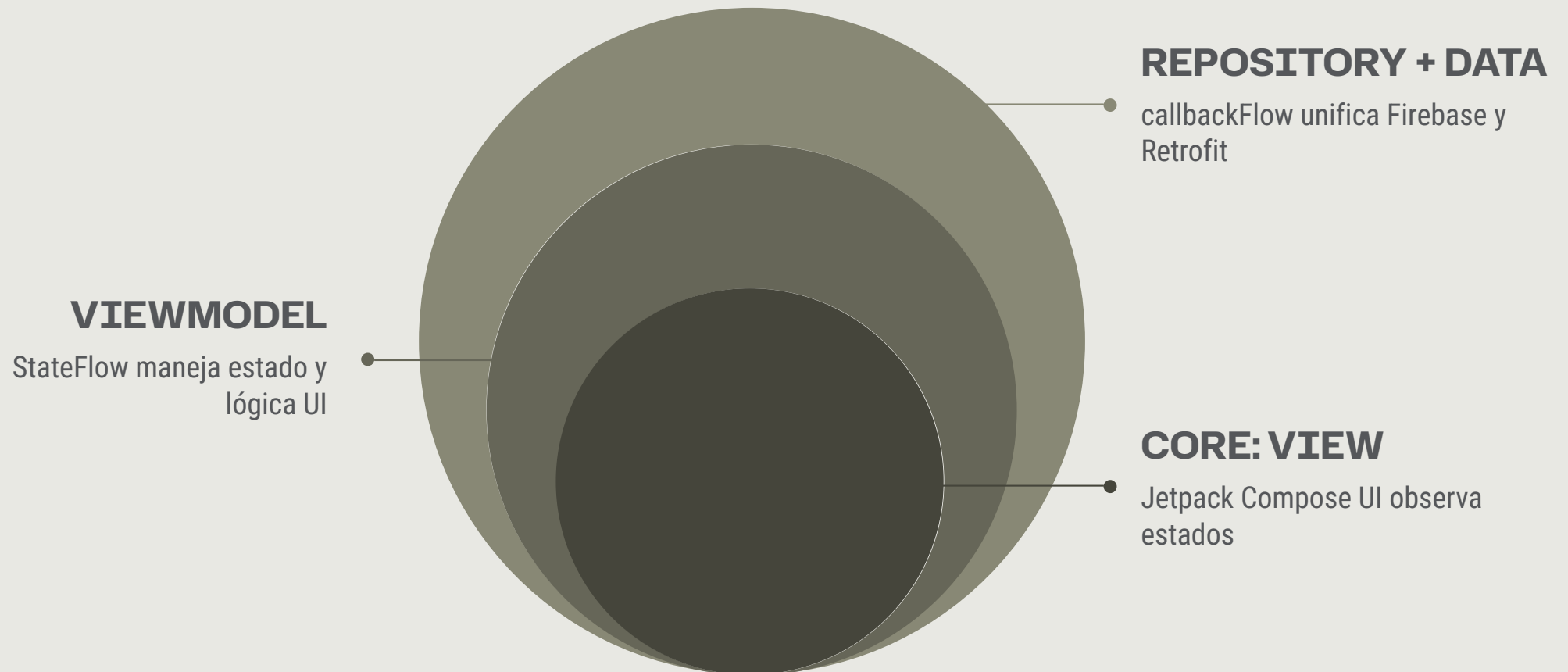
OBJETIVOS DEL PROYECTO

📄 **Objetivo General:** Diseñar e implementar una app Android con Firebase y Spoonacular API bajo arquitectura MVVM.

- **AUTENTICACIÓN SEGURA**
- **INVENTARIO EN LA NUBE**
- **BÚSQUEDA DE RECETAS**
- **CÁLCULO DE FALTANTES**
- **DISEÑO UI MATERIAL 3**
- **ARQUITECTURA MVVM**

ARQUITECTURA MVVM

Flujo reactivo unidireccional con Kotlin Coroutines que separa responsabilidades y facilita el testing.



Cada capa se comunica de forma reactiva: la **View** observa estados del ViewModel, el **Repository** unifica fuentes de datos y las **Data Sources** proveen información en tiempo real desde Firebase y Spoonacular.

STACK TECNOLÓGICO



KOTLIN

Lenguaje principal



JETPACK COMPOSE

UI declarativa



COROUTINES & FLOW

Asincronía reactiva



FIREBASE AUTH

Autenticación segura



CLOUD FIRESTORE

BD en tiempo real



RETROFIT + OKHTTP

Cliente HTTP



COIL

Carga de imágenes



NAVIGATION COMPOSE

Navegación in-app



SPOONACULAR API

Recetas e ingredientes



MATERIAL DESIGN 3

Sistema de diseño



ANDROID STUDIO

IDE oficial



GRADLE KTS

Gestión de dependencias

FIREBASE: AUTH & FIRESTORE

FIREBASE AUTHENTICATION

- Correo electrónico + contraseña
- Sesión persistente entre usos
- Estado global gestionado con **StateFlow**

CLOUD FIRESTORE

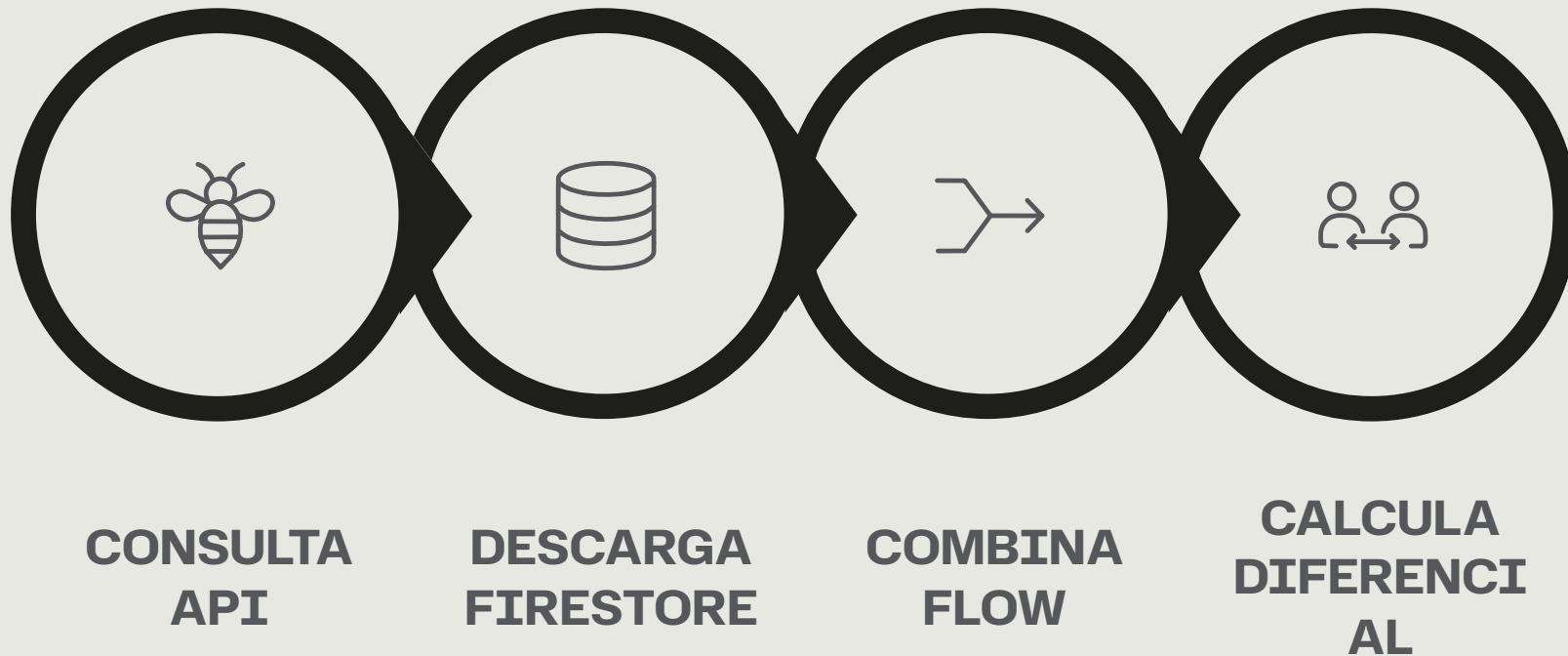
Estructura `users/{userId}` con subcolecciones:

- `inventory` – ingredientes del usuario
- `favorites` – recetas guardadas

Sincronización en tiempo real mediante **SnapshotListeners** y **callbackFlow**.

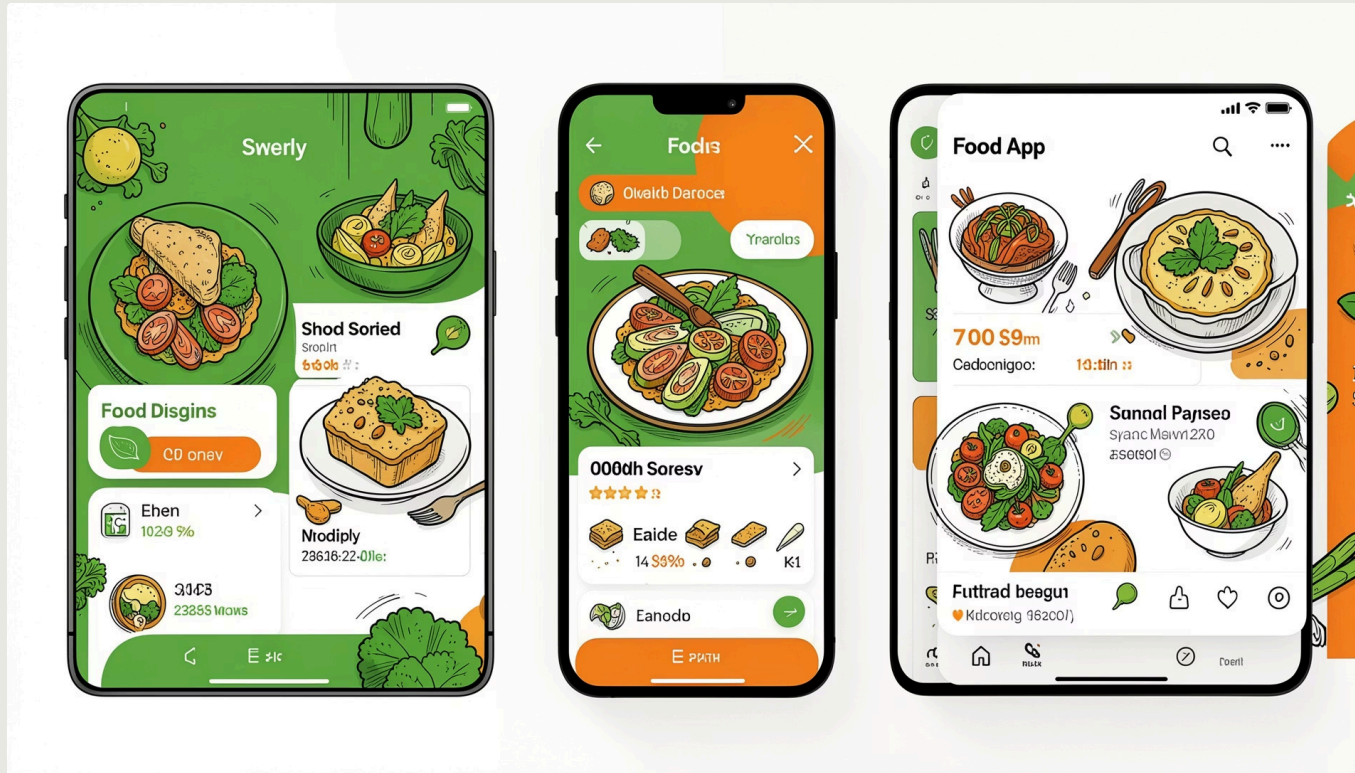
LÓGICA INTELIGENTE DE INVENTARIO

El usuario sabe exactamente qué le falta para cocinar cualquier receta.



- ✓ Resultado: el **diferencial de compra** muestra en verde los ingredientes cubiertos y en naranja los faltantes, funcionando como un asistente de compras inteligente.

DISEÑO UI/UX – MATERIAL DESIGN 3



PALETA DE COLORES

Principios: microinteracciones, Exposed
Dropdowns para unidades, carga asíncrona de
imágenes con Coil y accesibilidad **WCAG 2.1 AA**.

VERDE BOSQUE

#2E7D32 – primario

VERDE CLARO

#4CAF50 – secundario

NARANJA

#E65100 – acento /
faltantes

SUPERFICIE

#E8F5E9 – fondos

CONCLUSIONES

SIN BACKEND PROPIO

App 100% funcional respaldada por
Firebase

ARQUITECTURA REACTIVA

MVVM + Compose + Coroutines para
código limpio y testeable

SPOONACULAR EN ACCIÓN

Transforma el inventario en recetas reales
y útiles

ASISTENTE DE COMPRAS

El diferencial de compra guía al usuario
en el supermercado

COMPETENCIAS DE INDUSTRIA

APIs REST, autenticación, cloud DB y
arquitectura MVVM



Repositorio público: github.com/Sebxxs004/FreshEats